

고급물리 실험(이) (PHY302a-01)

학기	2026년 1학기
담당교수	박기성
이수구분	교선평수
학점	2.0
강의시간	월13:00-15:00(E2 - 219), 수13:00-15:00(E2 - 219)
강의실	E7 214 (교수실)
소속	기초학부

교과개요

본 교과목에서는 물리학이 지금의 모습으로 발전되기까지 중요한 역할을 한 실험들 특히 노벨상을 받은 실험들을 중심으로 그 실험내용을 공부하고 직접 실험해 본다.

학생들은 다양한 분야의 실험들 중에서 6종류의 실험을 자유롭게 선택할 수 있다.

교과목표

실험종목 :

Cu, W, Fe, Mo의 Xray 특성

구리, 텅스텐, 철, 몰리브덴 등의 물질에서 Xray를 직접 만들어 보고 그 특성을 공부한다.

이를 통해, 제동 복사 (bremsstrahlung), 특성 X선 (characteristic X-ray), 보어의 원자모형(Bohr's atomic model), 브래그 법칙 (Bragg law), 모즐리 법칙 (Moseley's law), 뢰드베리 진동수 (Rydberg frequency) 등을 알 수 있다.

마이컬슨 간섭 실험과 상대론

마이컬슨 간섭계를 이용하여 빛의 파장을 측정하고, 공기와 이산화탄소의 굴절율을 측정한다.

이를 통해, 마이컬슨 간섭계(michelson interferometer), 간섭(interference), 굴절율(refractive index) 등을 공부한다.

플랑크-헤르츠 실험과 원자의 양자현상,

수은관(mercury tube)안에서 가속시킨 자유전자를 수은기체 속을 통과시켜, 수은기체를 통과한 자유전자로 만들어진 전류를 수은관에 가한 전압의 함수로 측정한다.

이를 통해, 에너지 양자(energy quanta), 양자도약 (quantum jumps), 들뜸 에너지 (excitation energy), 보어의 원자모델 (Bohr's atomic model)을 공부한다.

Zeeman 효과와 보어의 자기량,

카드뮴에서 나온 빛이 자기장 속에서 어떻게 갈라지는지 관찰하여 정상제만효과(normal Zeeman effect)과 이상제만 효과(abnormal Zeeman effect)의 특성을 공부하고 보어의 자기량(Bohr's magneton)을 측정한다. 이를 통해, 전자 스핀(electrons spin), 보어의 자기량 (Bohr's magneton), 보어의 원자 모델(Bohr's atomic model), 페브리-페로 간섭계 (Fabry-Perot interference)를 공부한다.

광전효과와 플랑크 상수,

여러 파장의 빛을 금속에 비춰 튀어나온 전자로 만들어진 전류를 다양한 전압에서 측정하여 플랑크상수를 측정한다.

이를 통해, 광전효과(photoelectric effect), 일함수(work function), 저지전압 (stopping voltage), 광자 에너지 (photon energy), 플랑크 상수 (Planck's constant) 등을 공부한다.

진공관 속 전자의 특성,

진공관 속에서 튜브다이오드의 전류-전압 특성곡선을 측정하고, 전기장과 자기장 속에서 전자의 이동 궤도를 관찰하며, 전자기 다결정체와 부딪힐 때 어떻게 회절하는지 알아본다.

이를 통해, 열전자 방출(Thermal electron emission), 다이오드 (diode), 로런츠힘 (Lorentz force), 비전하 (e/m), Debye-Scherrer diffraction, Lattice plane spacing 등을 공부한다.

플랑크 스펙트럼과 에너지의 양자화

전구에서 나오는 빛을 파장에 따라서 그려 흑체복사 이론을 시험해 본다.

이를 통해, 흑체 복사 (Blackbody radiation), 레일리-진스 법칙(Rayleigh-Jeans' law), 자외선 파탄 (ultraviolet catastrophe), 플랑크 복사식 (Planck radiation formula), 빈의 법칙 (Wien's law), 스테판-볼츠만법칙 (Stefan-Boltzmann law) 등을 공부한다.

수업방법

일주일에 4시간 실험을 한다.